

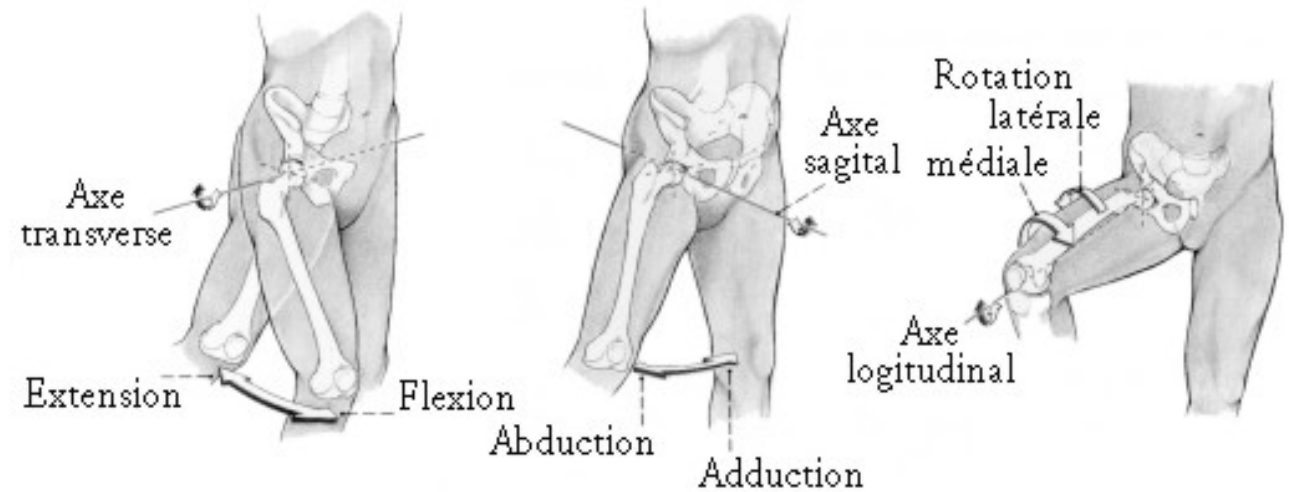
AMC chirurgie 5

examen neurologique membre inférieur

Pr JY Beaulieu
Unité d'anatomie
2022

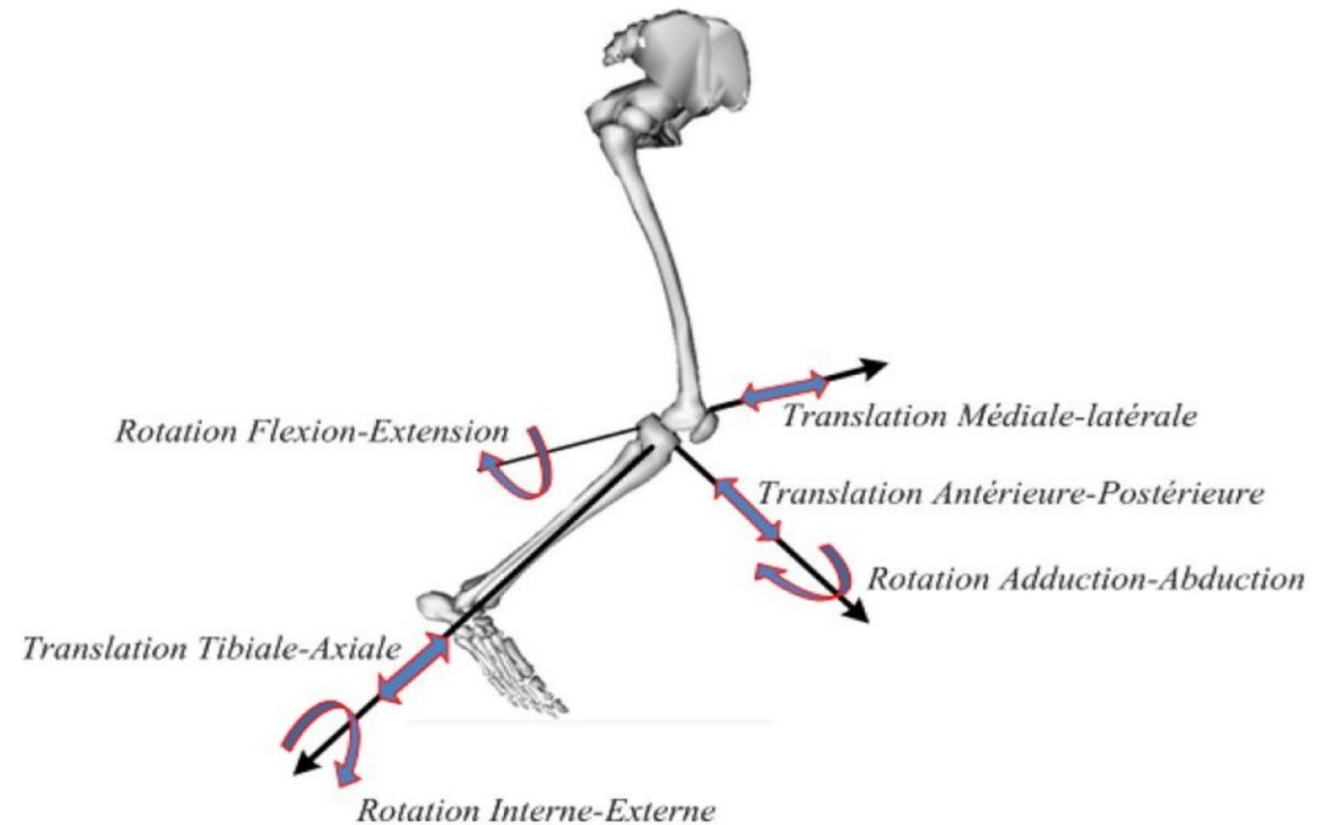
Membre inferieur:

- Hanche :
 - flexion extension
 - abduction adduction
 - rotation interne et externe



Membre inferieur:

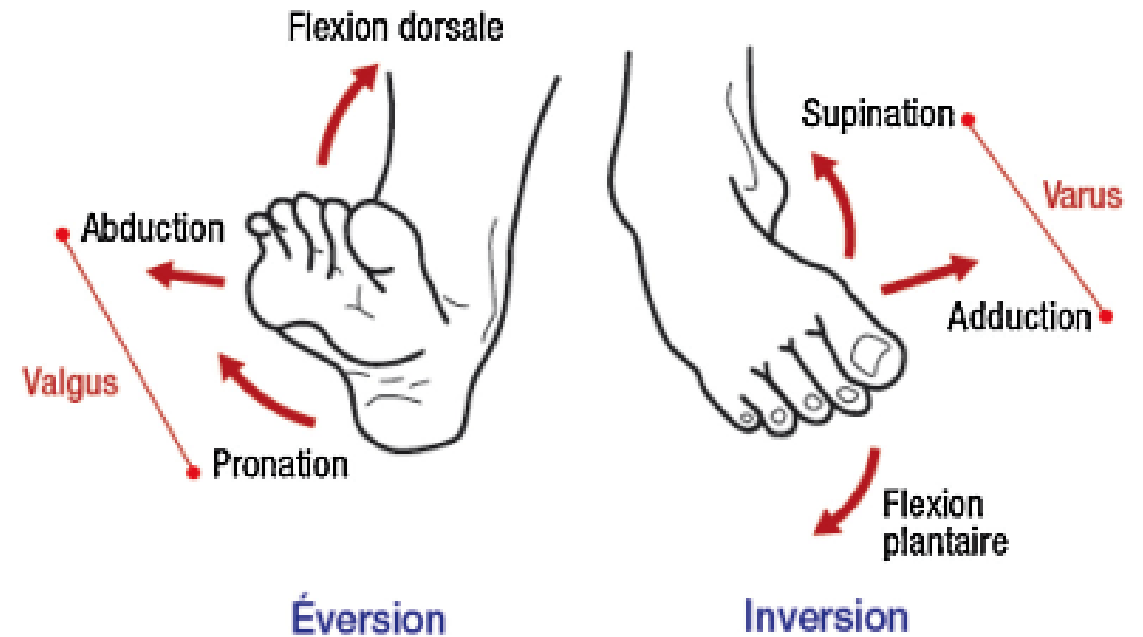
- Genou:
 - flexion extension
 - Rotation interne externe
 - translation



Membre inferieur:

- Cheville:

- flexion extension
- inversion éversion



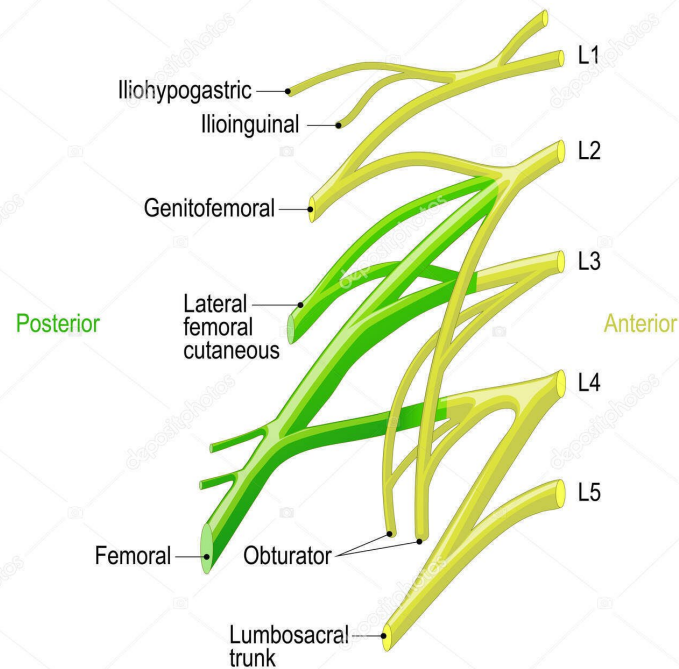
- Orteil:

- flexion extension
- Abduction adduction

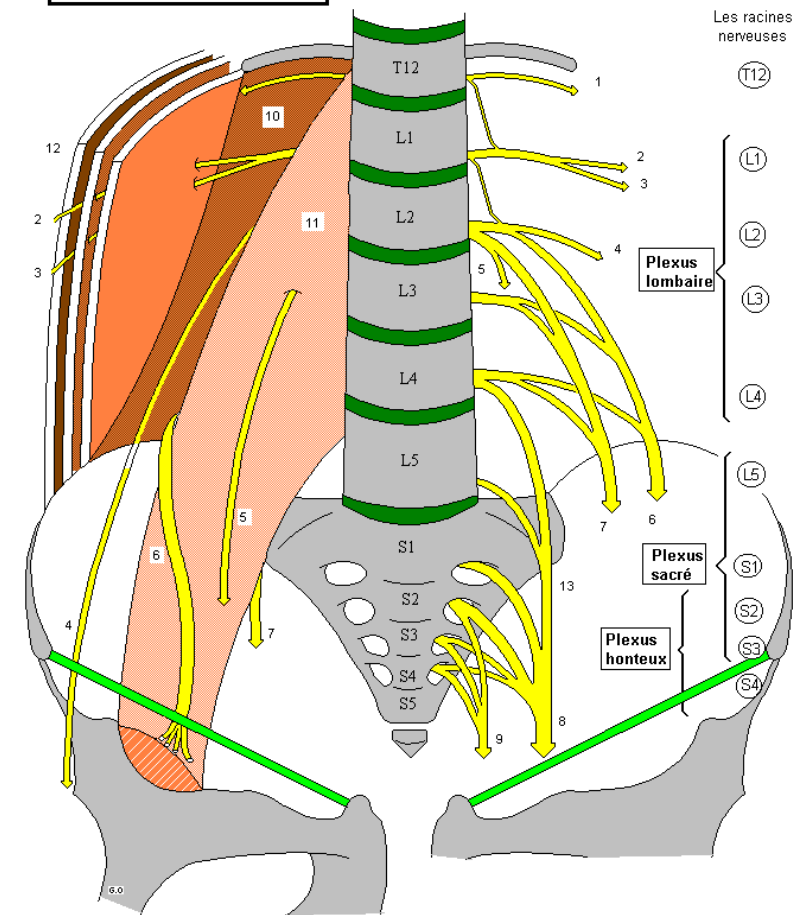


Plexus lombaire T12, L1,2,3,4,5

Lumbar plexus



Les plexus lombaire, sacré et honteux

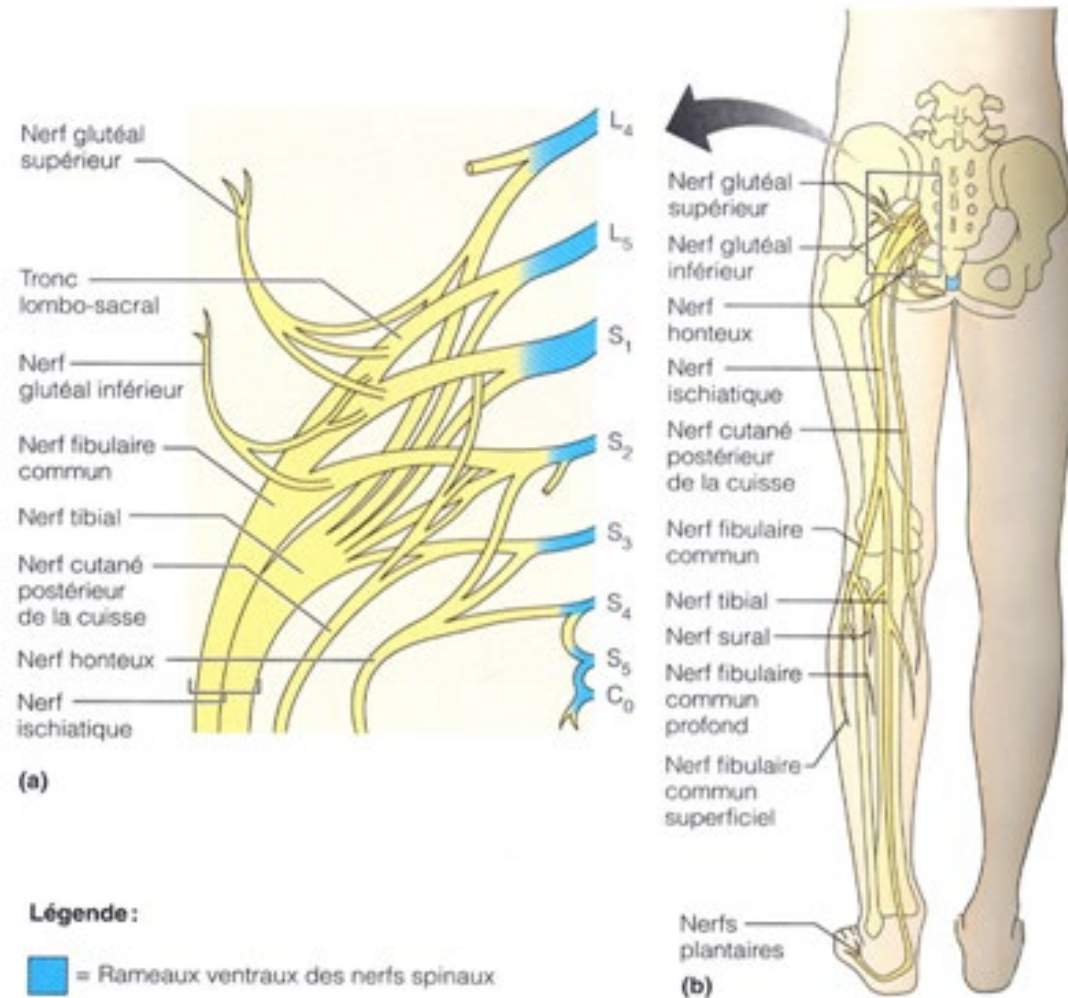


- | | | |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1- 12ème n. intercostal | 6- n. fémoral | 12- muscles larges de l'abdomen |
| 2- n. ilio-hypogastrique | 7- n. obturateur | 13- Tronc lombo-sacré |
| 3- n. ilio-inguinal | 8- n. ischiatique | |
| 4- n. cutané lat. de la cuisse | 9- n. honteux interne | |
| 5- n. génito-fémoral | 10- m. carré des lombes | |
| | 11- m. grand psoas | |

Plexus lombaire T12, L1,2,3,4,5

• N ilio-hypogastrique	L1	
• N ilio-inguinal	L1	
• N cutané latéral de la cuisse	L2,3	
• N génito-fémoral	L1,2	
• N fémoral	L2,3,4	flexion hanche
• N obturateur	L2,3,4	adduction hanche
• Tronc lombo-sacré	L4,5	participation au N sciatique

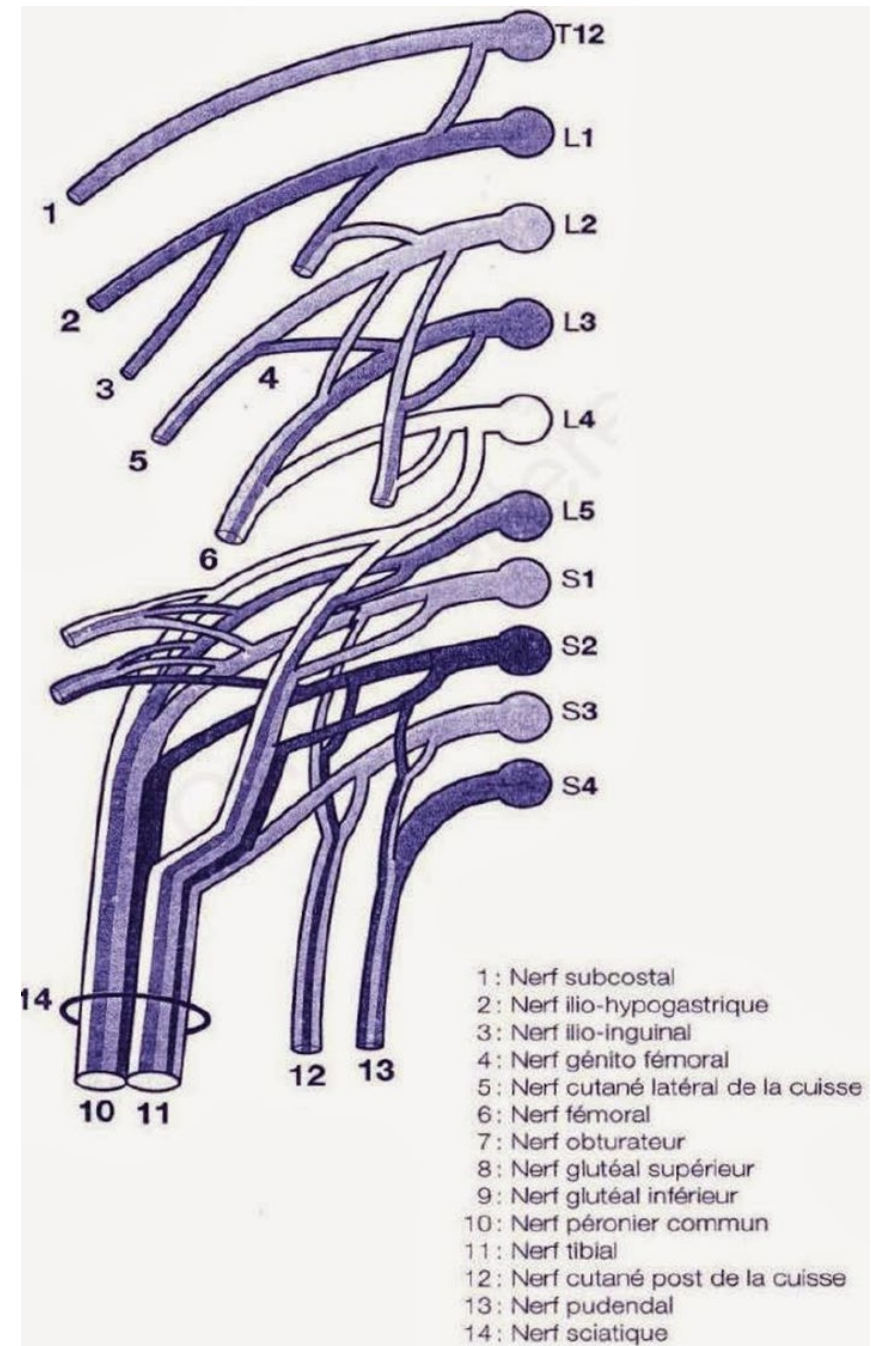
Plexus sacré L4,5, S1,2,3,4,5



Plexus sacré L4,5, S1,2,3,4,5

• N glutéal supérieur	L4,5, S1	abduction hanche
• N glutéal inférieur	L5, S1,2	extension hanche
• N cutané postérieur de la cuisse	S1,2,3	
• N perforant cutané	S1,2,3	
• N honteux	S2,3,4	moteur pelvien
• N sciatique	L4,5, S1,2,3	flexion genou, pied

Plexus lombosacré

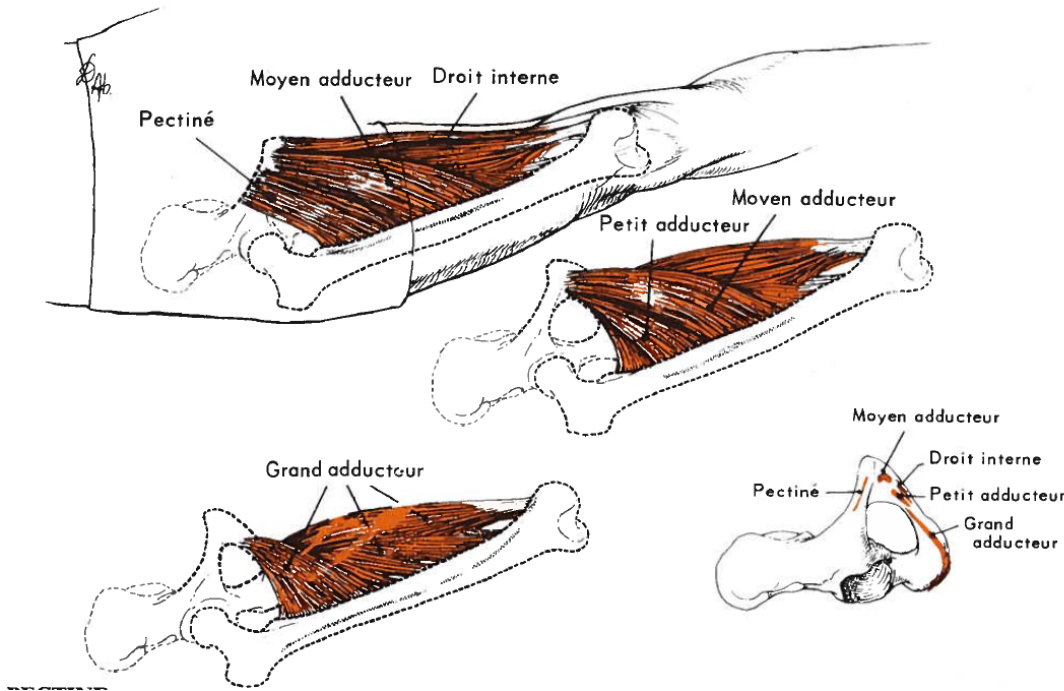


Th12	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	S3	S4	S5
PLEXUS LUMBALIS										
	N. Femoralis									
	N.Obturatorius									
				N.Gluteus superior						
				N. Peroneus (fibularis) communis						
				Plexus sacralis						
				N. Ischiadicus						
				N. Tibialis						
				N. Gluteus inferior						
	M. psoas minor									
	M. iliopsoas									
		M. adductor longus								
		M. sartorius								
		M. pectineus								
		M. quadriceps femoris								
		M. gracilis								
		M. adductor brevis								
		M. adductor magnus					Attention innerv. obturatorius+ ischiadicus			
		M.obturator externus								
				M. tibialis anterior						
				M.extensor digitorum longus						
				M. peroneus tertius						
				M. popliteus						
				M.flexor hallucis brevis						
				M. tensor fasciae latae						
				M. gluteus minimus						
				M. gluteus medius						
				M. quadratus femoris						
				M. gemellus inferior						
				M. gluteus maximus						
				M. obturator internus						
				M. gemellus superior						

Musculature de la hanche

[illegible]

Adducteur de la hanche



Pectineus = Pectiné

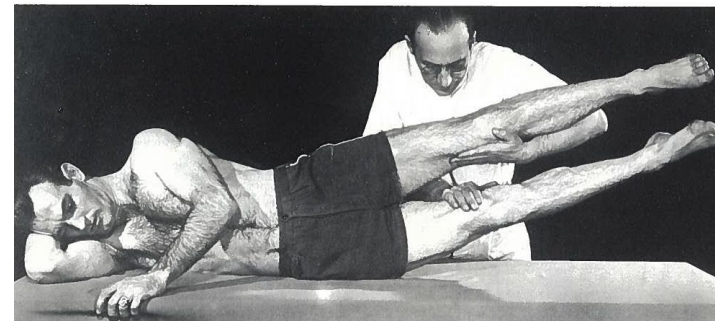
Adductor magnus = grand adducteur

Gracilis = droit interne

Adductor brevis = petit adducteur

Adductor longus = moyen adducteur

- Pectineus, N.femoral et obturateur **L2L3L4**
- Adductor magnus, N. obturateur et sciatique **L2L3L4L5S1**
- Gracilis, N.obturateur **L2L3L4**
- Adductor brevis, N.obturateur **L2L3L4**
- Adductor longus, N.obturateur **L2L3L4**



Gluteus medius

N.glutéal supérieur L4 L5 S1

Action:

- Abduction de la hanche
- Partie antérieure:
flexion et rot interne hanche
- Partie postérieure:
Extension et rot externe hanche

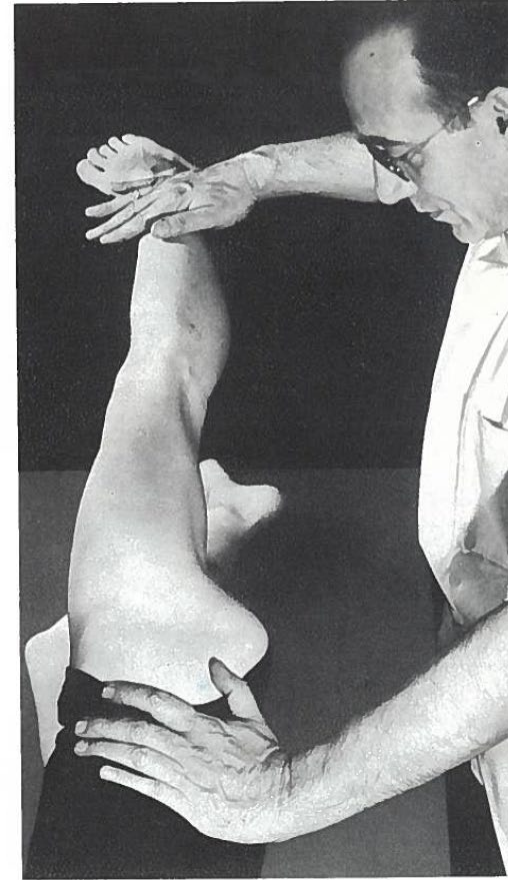
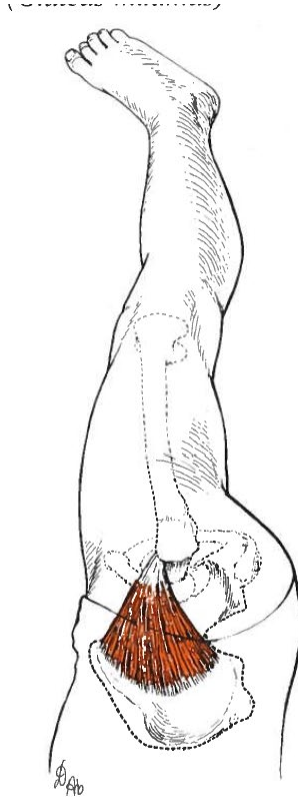


Gluteus minimus

N.gluteal supérieur L4 L5 S1

Action:

- Abduction
- Rotation interne
- Accessoirement flexion de hanche

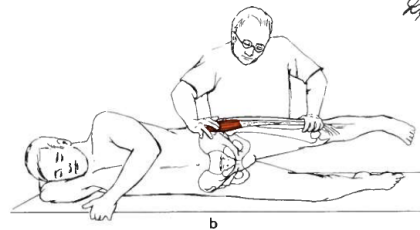
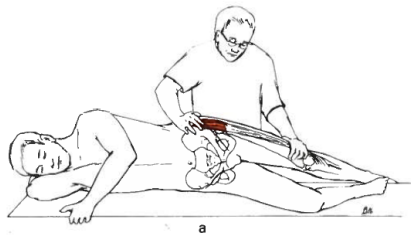
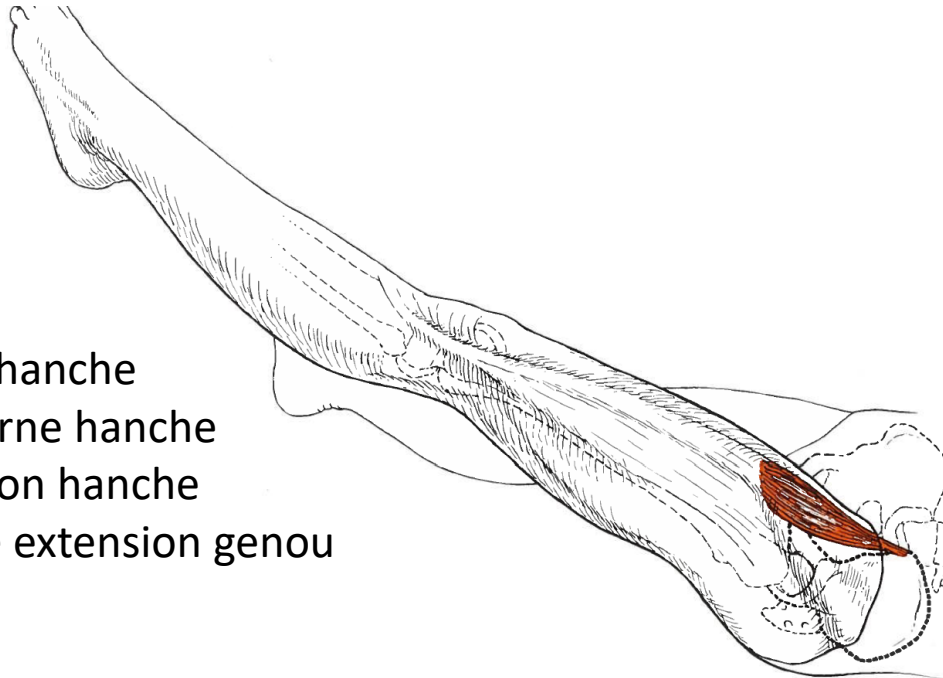


Tensor fasciae latae

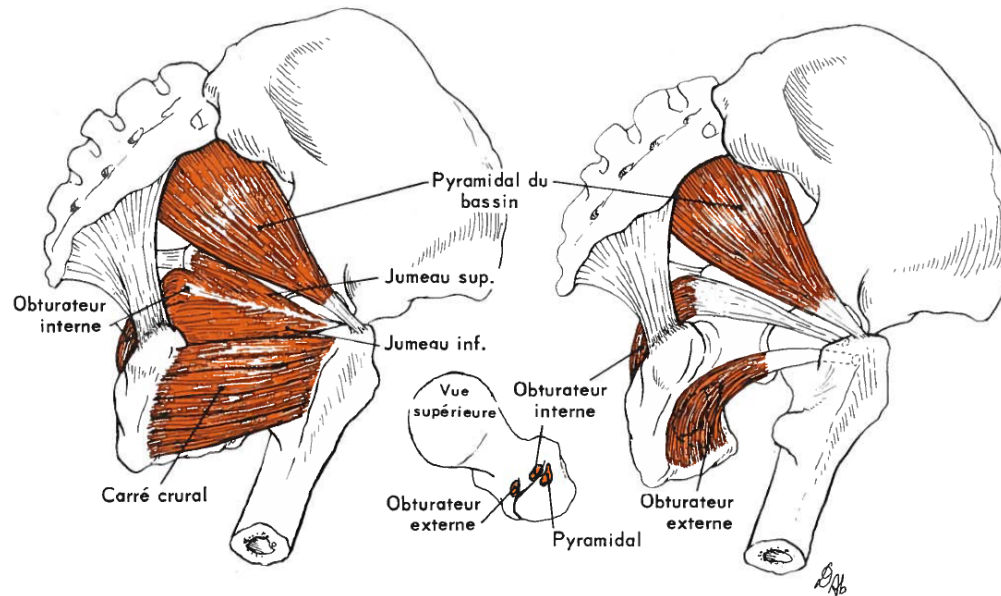
N.gluteal superieur L4 L5 S1

Action:

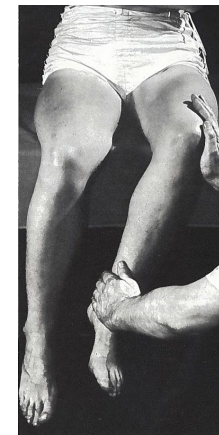
- Flexion hanche
- Rot interne hanche
- Abduction hanche
- Possible extension genou



Rotateur externe de hanche



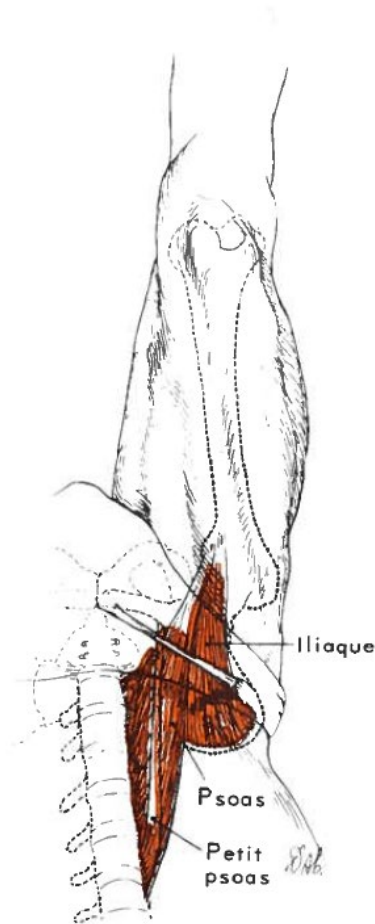
- Piriformis, Plexus sacré S1S2
- Quadratus femoris, plexus sacré L4L5S1
- Obturator internus, plexus sacré L4L5S1S2
- Obturator externus, N.obturbateur L3L4
- Gemellus superior, plexus sacré L4L5S1S2
- Gemellus inferior, plexus sacré L4L5S1



Psoas major (psoas minor fléchisseur rachis sur bassin) plexus lombaire L1L2L3L4

Action:

- Flexion hanche
- Rotation externe hanche

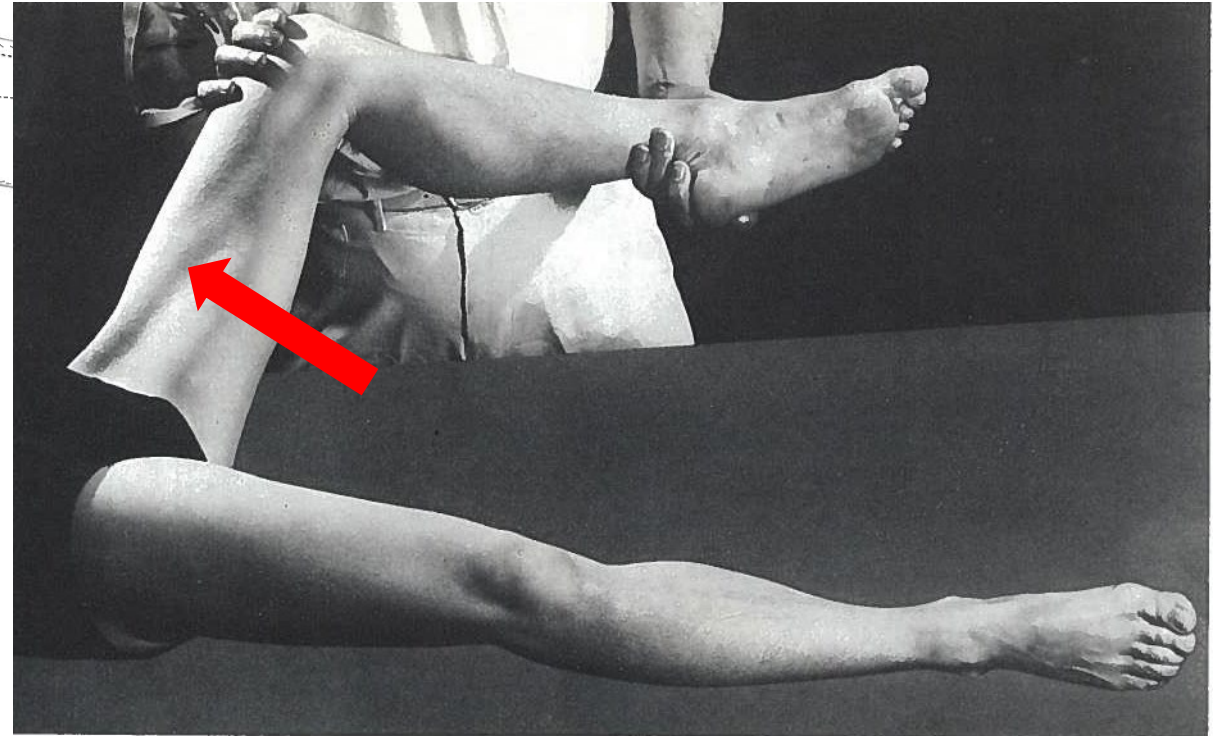
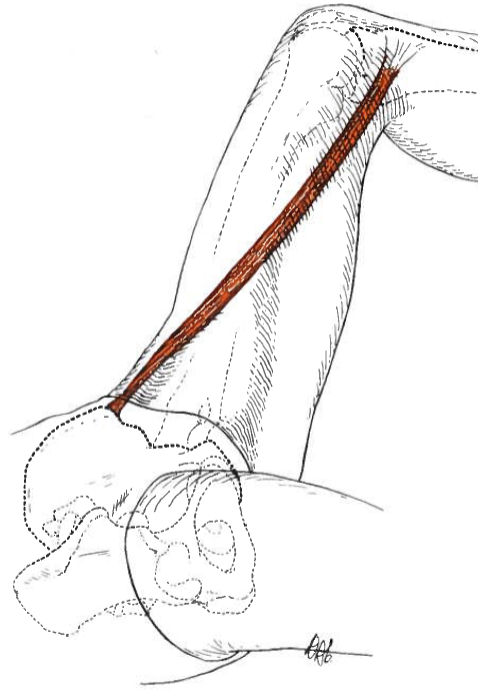


Sartorius

N.femoral L2L3

Action:

- Flexion hanche
- Rotation externe hanche
- Abduction hanche
- (Flexion genou)
- (Rotation interne genou)



Gluteus maximus

N.glutéal inférieur L4 L5 S1 S2

Action:

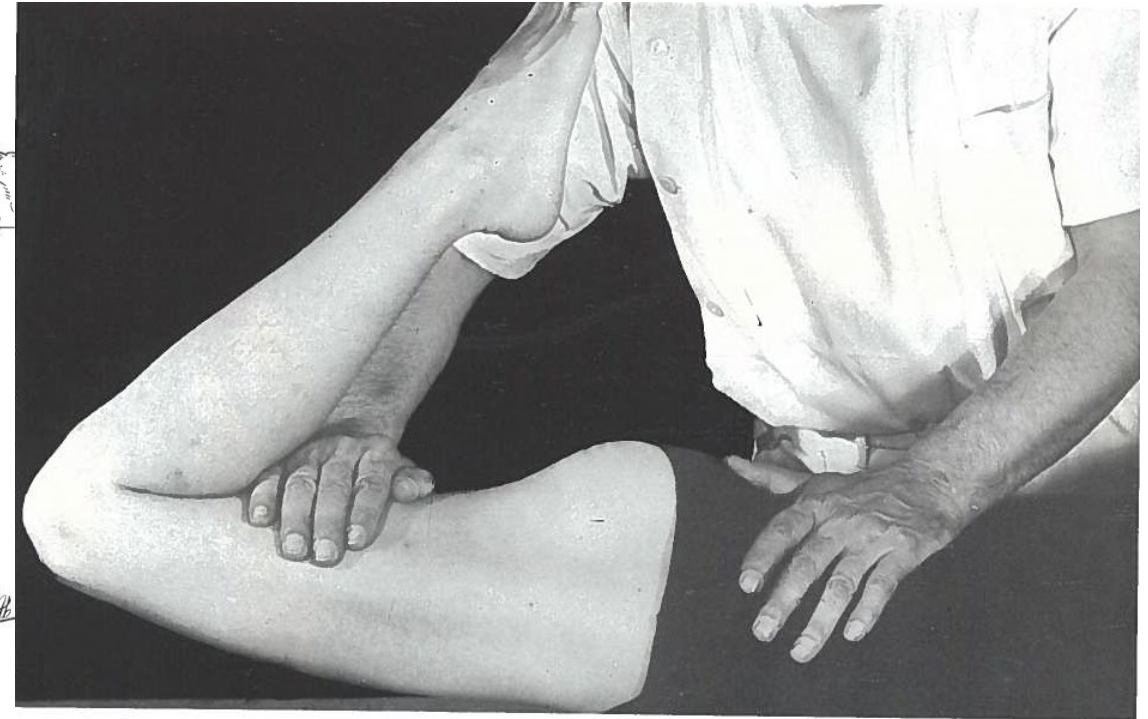
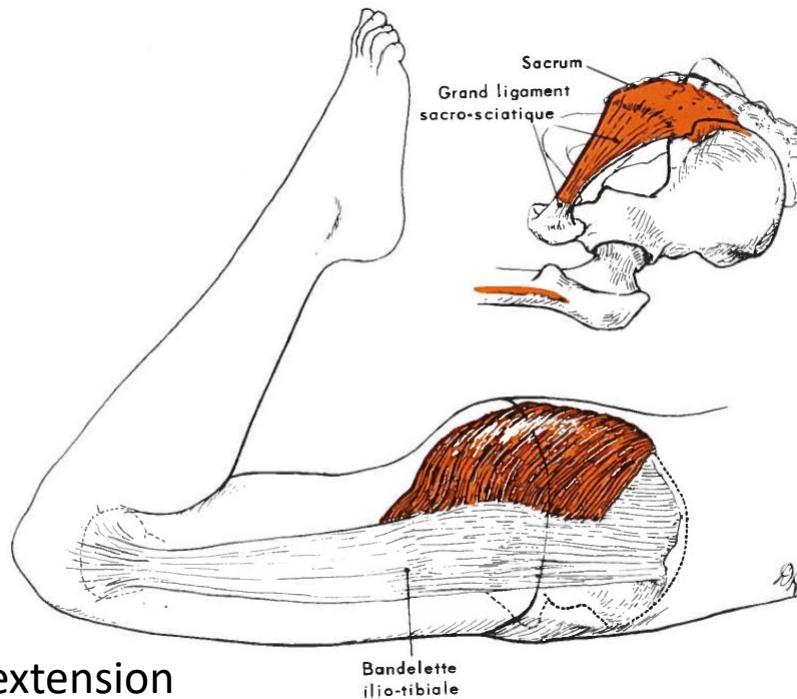
- Extension hanche
- Rotation ext hanche
- Portion inférieure:

Adduction hanche

- Portion supérieur:

Abduction

Stabilisation genou en extension



Musculature du genou

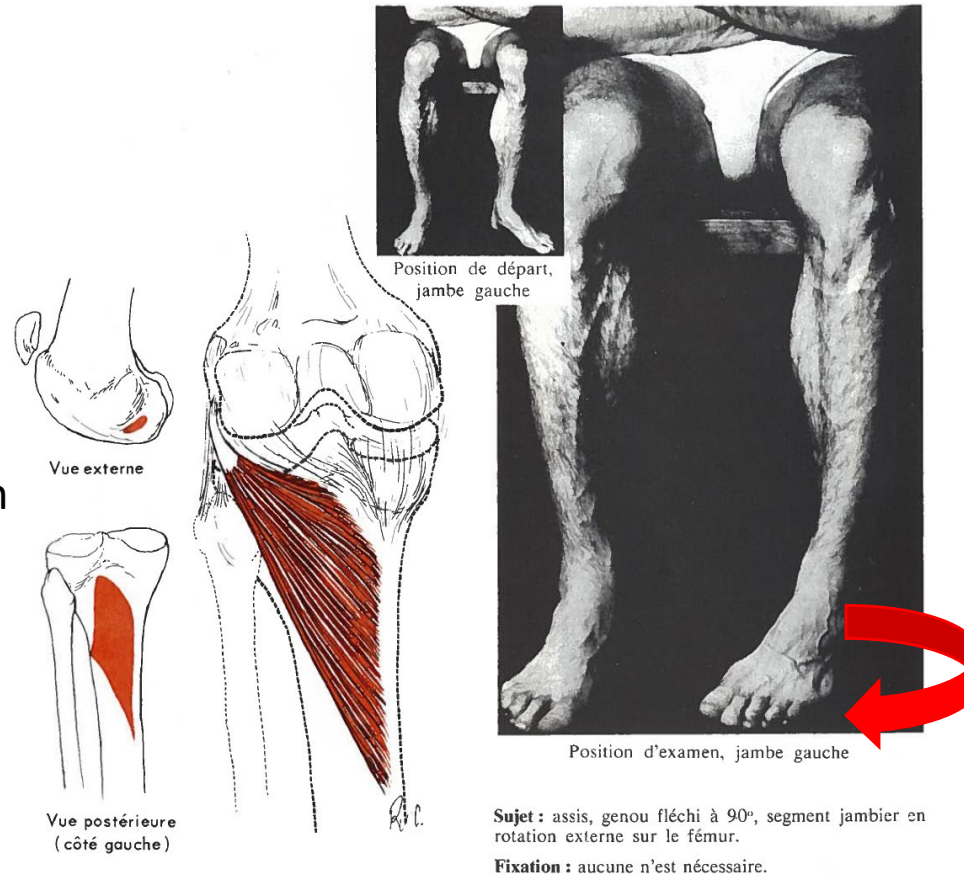
[illegible]

Poplite

N.tibial L4 L5S1

Action:

- Rotation interne du tibia
- Si en décharge
- Rotation externe femur et flexion du genou si en charge (debout)
 - Participe:
au renforcement ligamentaire post du genou

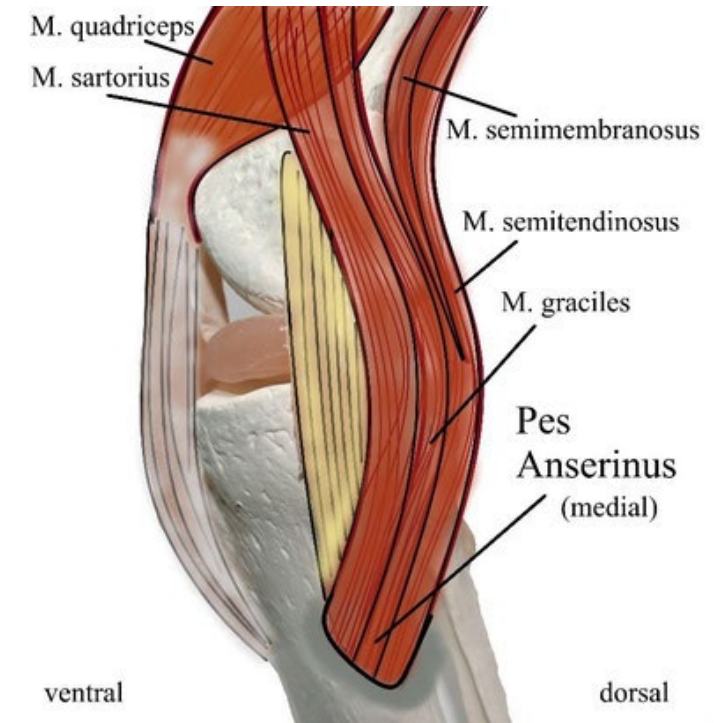
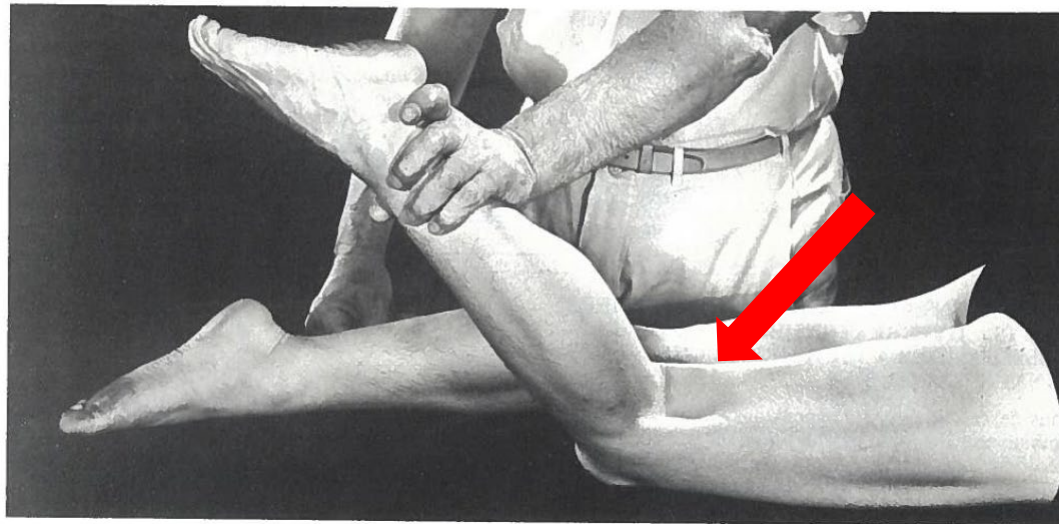
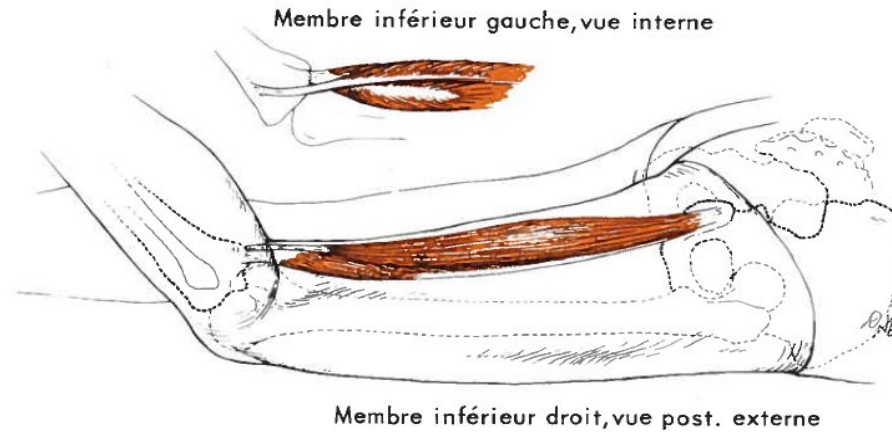


Semitendinosus et semimembranosus

N.sciatique L4 L5 S1 S2

Action:

- Flexion genou
- Rotation interne genou
- Hanche:
 - Rot int
 - extension



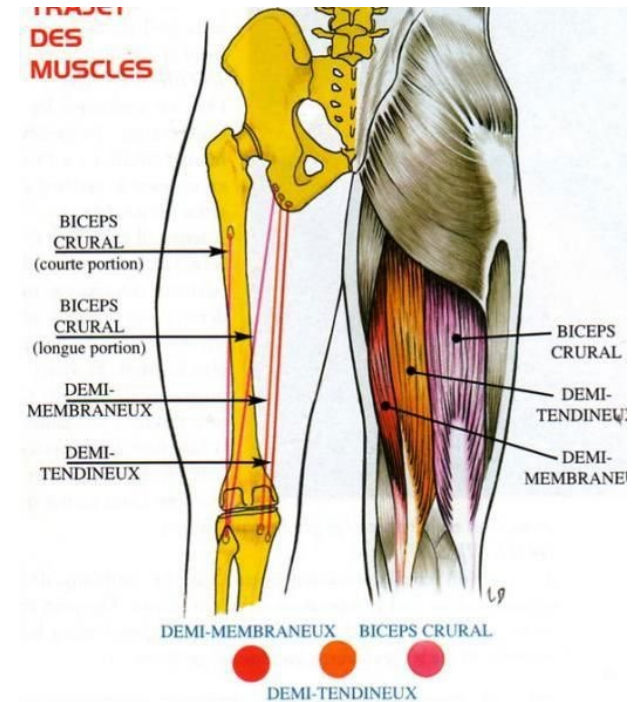
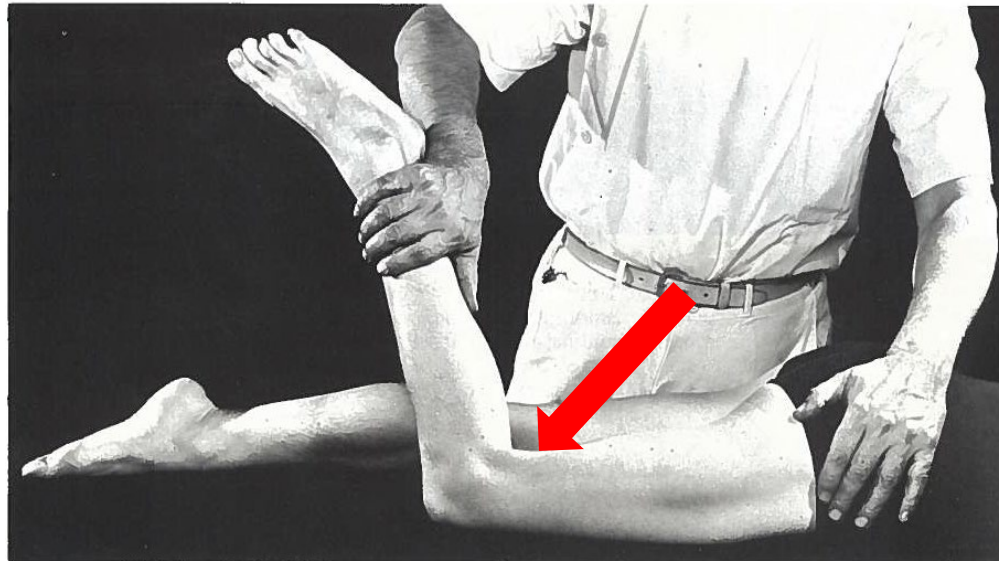
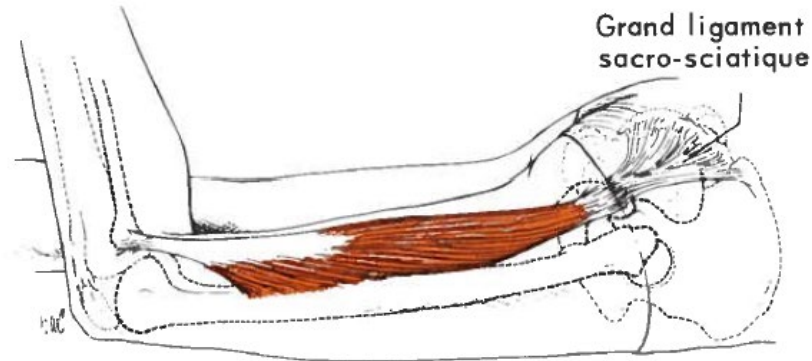
Biceps femoris

N.sciatique L5 S1 S2

Action:

- Flexion genou
- Rotation externe genou
- Extension hanche

Pour la longue portion

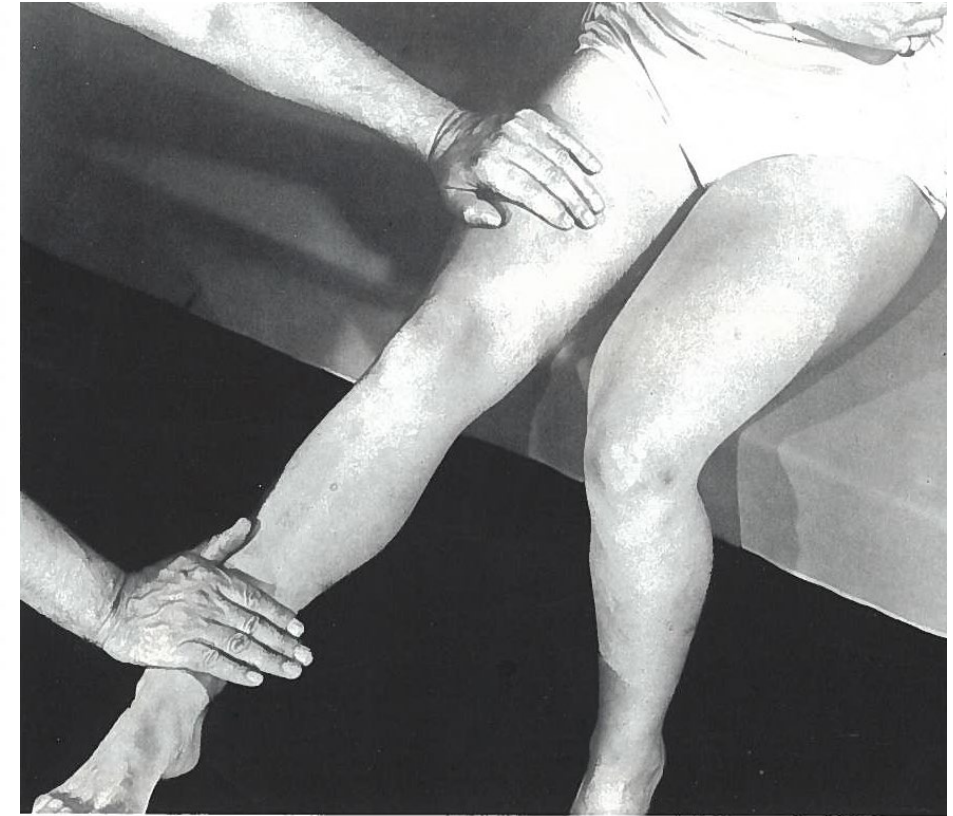
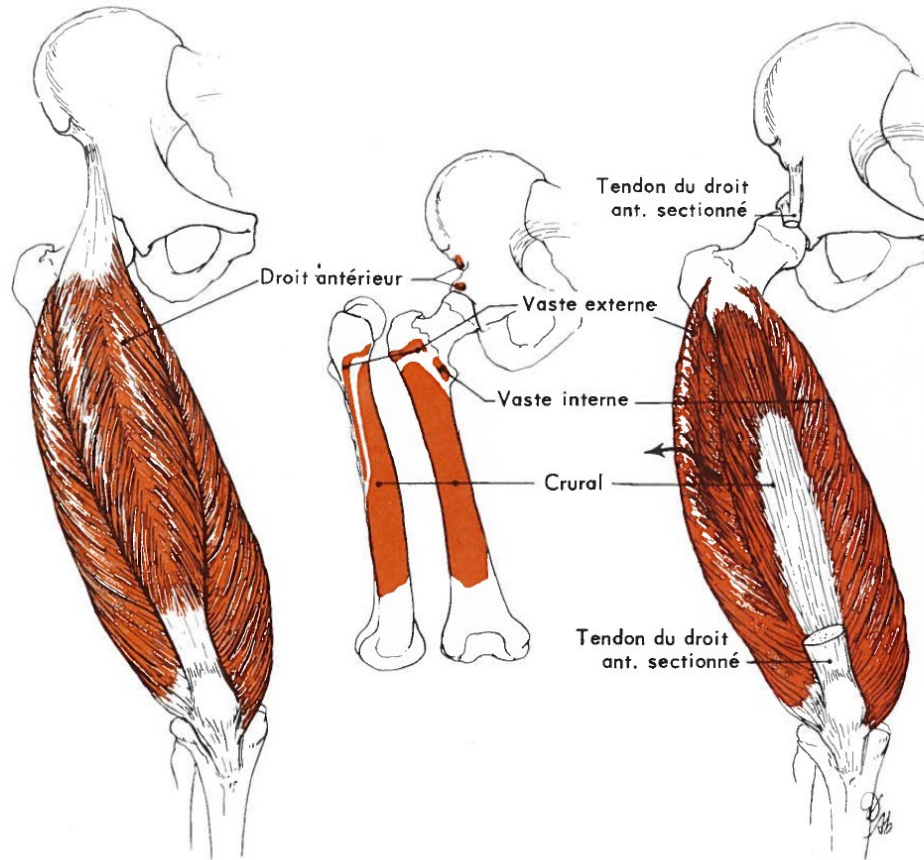


Quadriceps femoris

n.femoral L2L3L4

Action:

- Extension genou
 - Flexion hanche
- Pour le droit antérieur



Musculature pied

[illegible]

Tibialis anterior

N.fibulaire profond L4L5S1

Action:

- Flexion dorsale de la cheville
- Supination pied
- Adduction pied

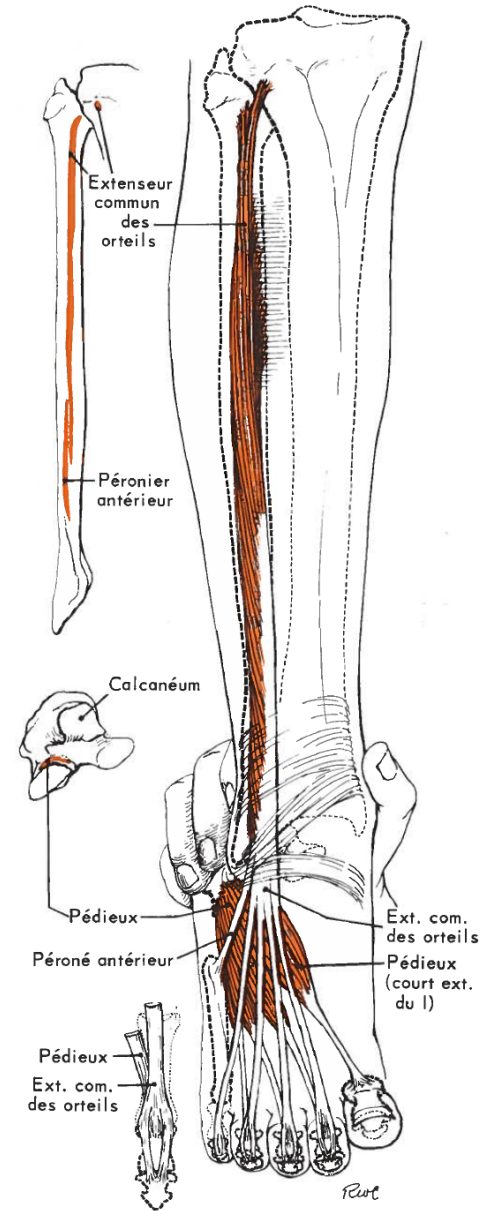


Peroneus tertius

N.fibulaire profond L4L5S1

Action:

- Extension de la cheville
- Pronation de l'avant pied
- Abduction du pied

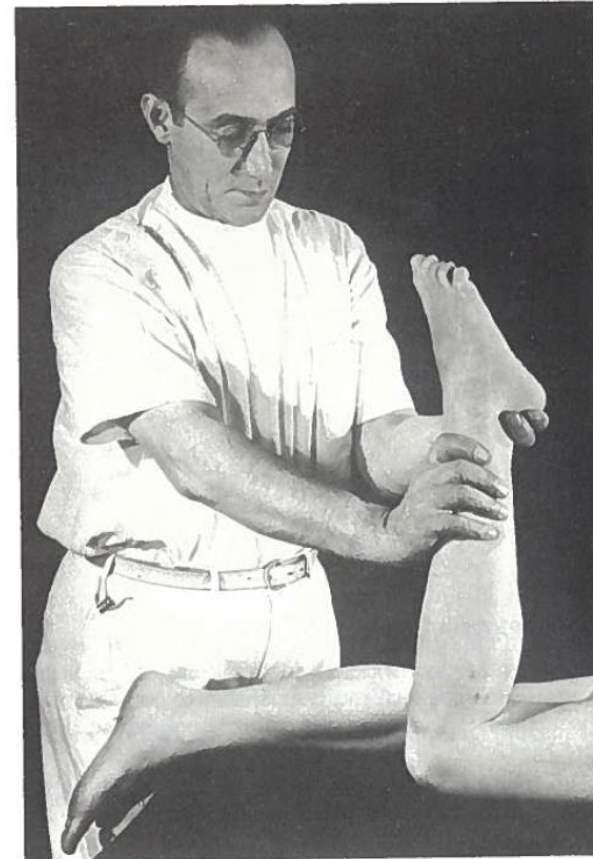
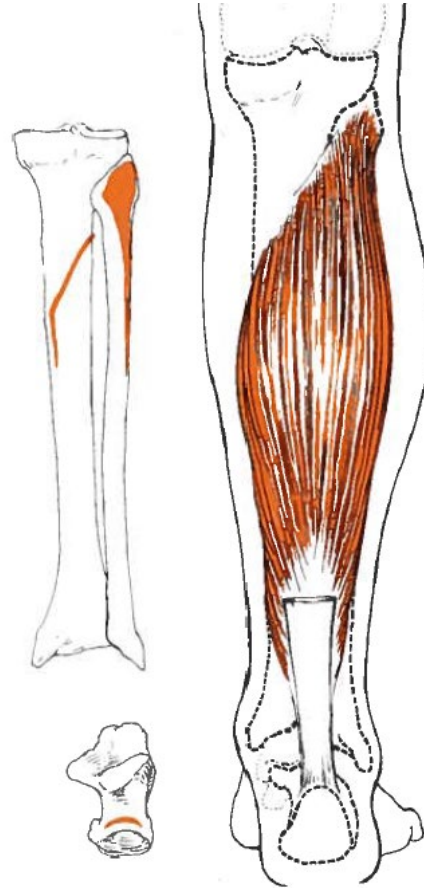


Soleus

N.tibial L5 S1S2

Action:

- Flexion plantaire cheville

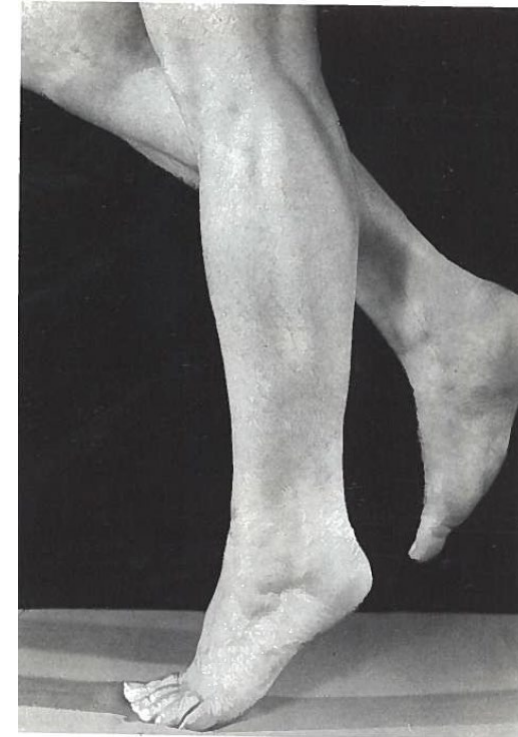
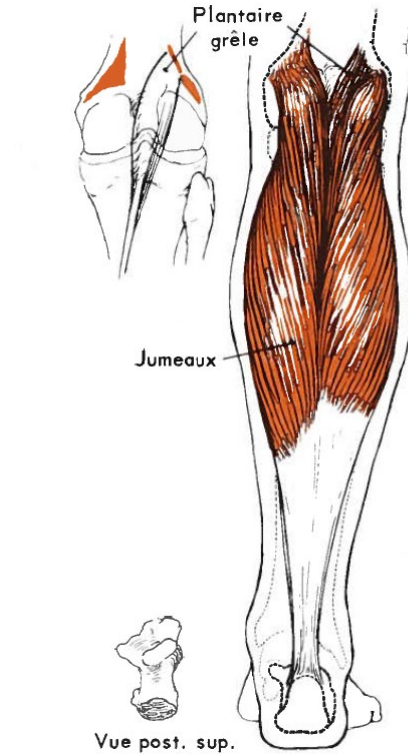


Gastrocnémius lateralis et medialis, plantaris

N.tibial L5 S1 S2

Action:

- Flexion plantaire cheville
- Flexion du genou

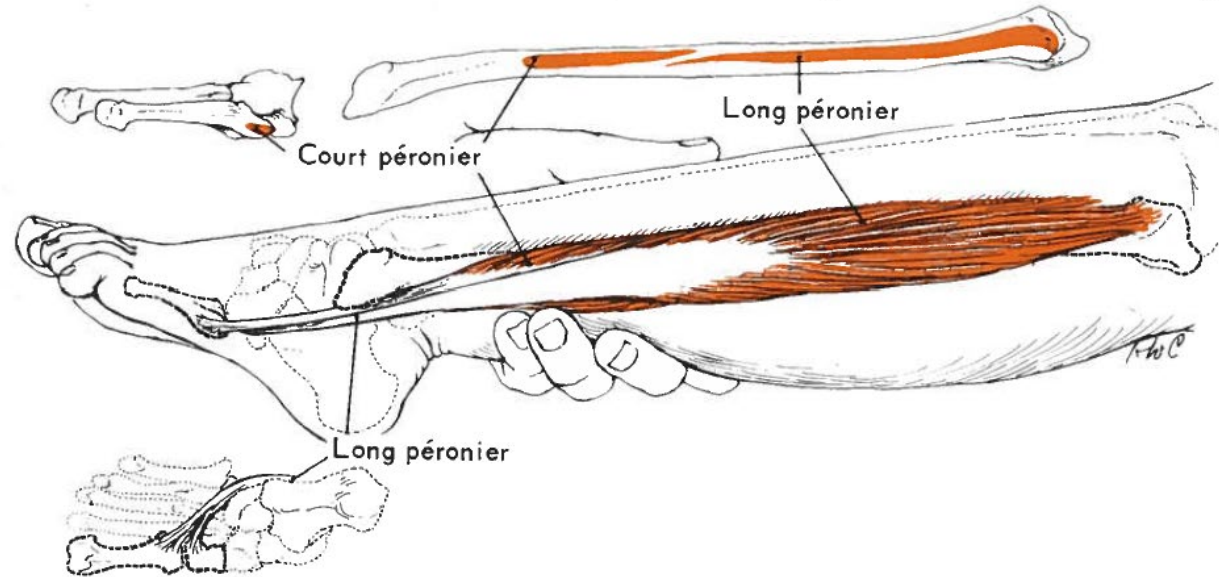


Peroneus longus et brevis

N.fibulaire superficiel L4 L5 S1

Action:

- Pronation pied
- Abduction pied
- Flexion plantaire cheville

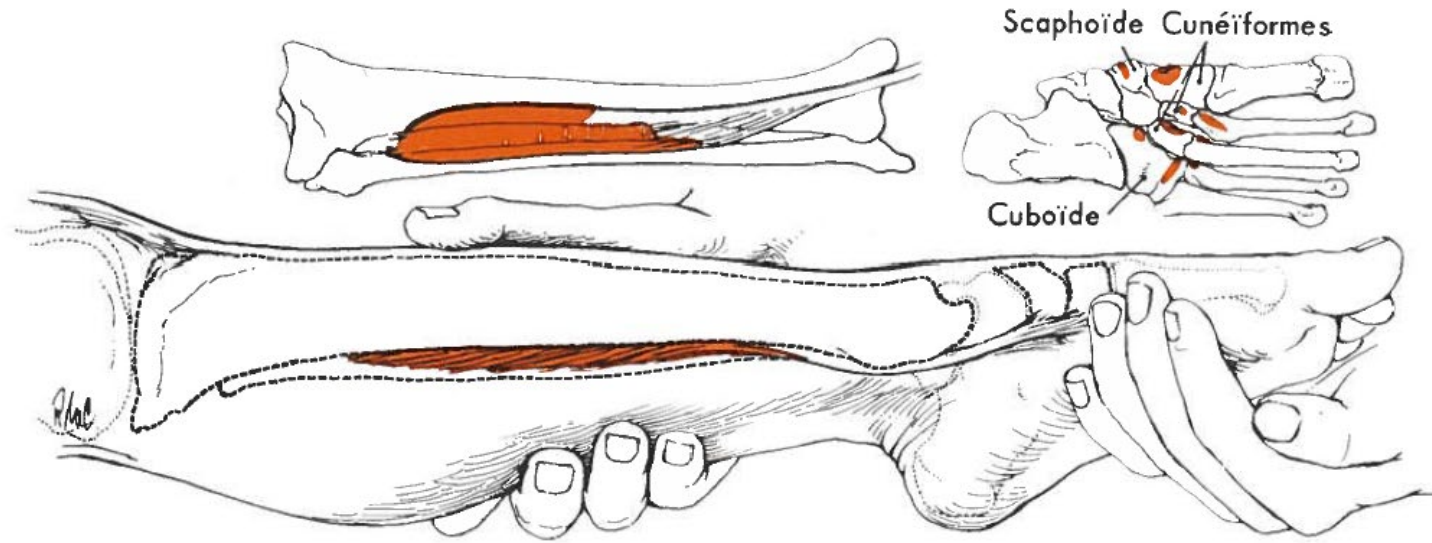


Tibialis posterior

N.tibial L4 L5 S1

Action:

- Adduction pied
- Supination pied
- Flexion plantaire cheville



Musculature orteils et hallux

Articulation	Fonction	Muscles	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	S3	Nerfs
Orteils	Flexion Dorsale	Long et court extenseurs des orteils									Fibulaire profond
	Flexion	Court fléchisseurs des orteils									Plantaire médial
		Interosseux, lombricaux, carré plantaire									Plantaire latéral

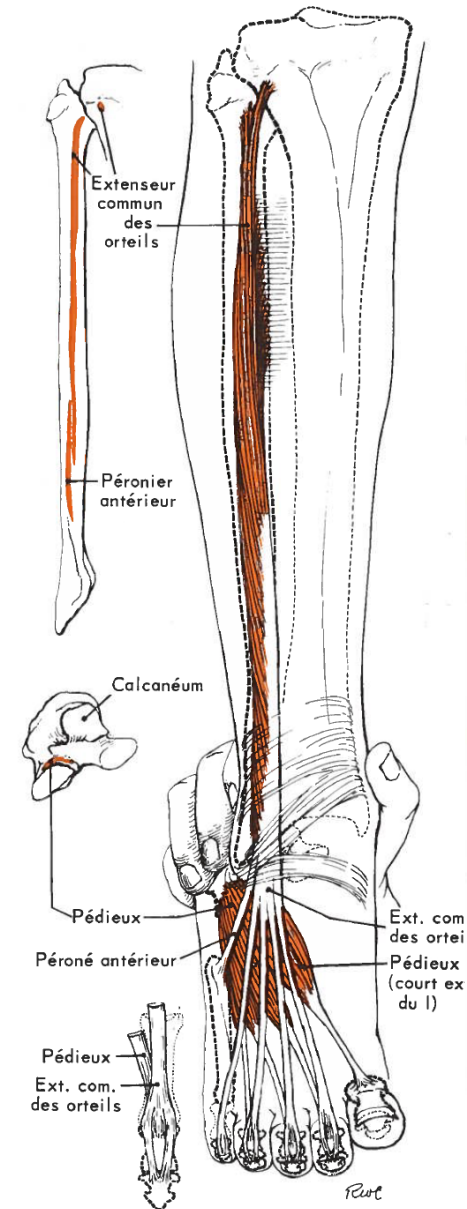
Articulation	Fonction	Muscles	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	S3	Nerfs
Hallux et 5 ^{ème} orteil	Flexion	Intrinsèque									Plantaire médial et latéral
	Extension	Long extenseur hallux									Fibulaire profond
	Abduction	Intrinsèque									Plantaire médial
	Adduction	Intrinsèque									Plantaire latéral

Extensor digitorum longus

N.fibulaire profond L4 L5 S1

Action:

- Extension IP
- Extension MCP
- Participe à l'extension de la cheville
- Participe à la pronation de l'avant pied
- Participe à l'abduction du pied

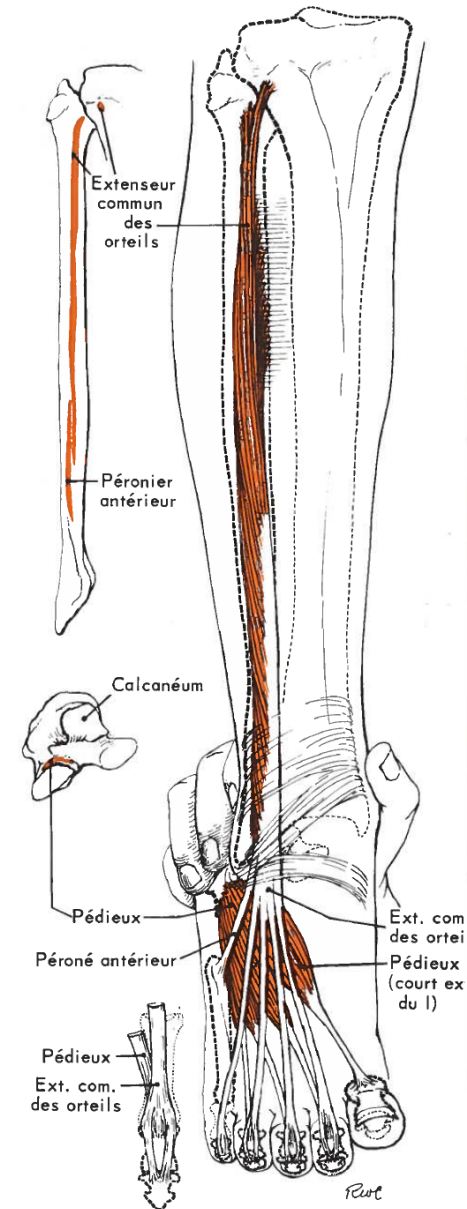


Extensor digitorum brevis

N.fibulaire profond L4 L5 S1

Action:

- Extension de MCP

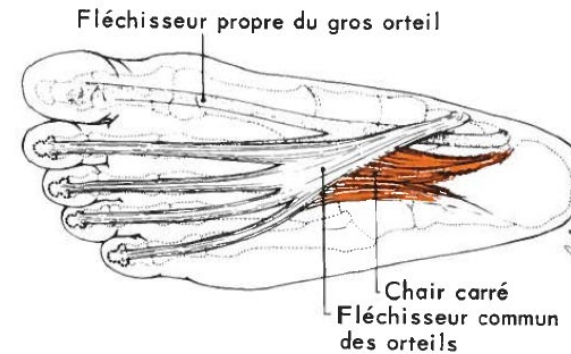
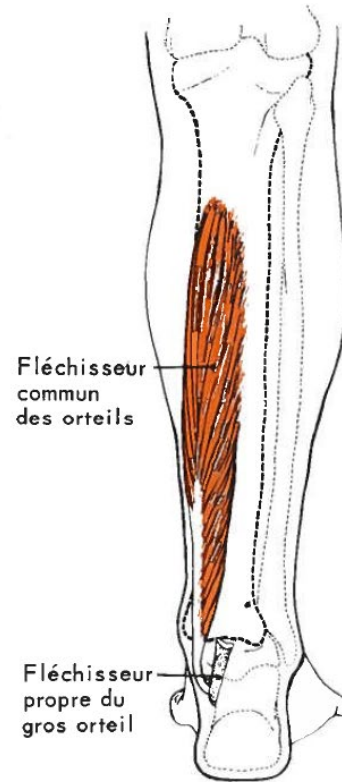


Flexor digitorum longus

N.tibial L5 S1

Action:

- Flexion IP orteils
- Flexion plantaire de la cheville
- Supination de l'avant pied
- Adduction de l'avant pied

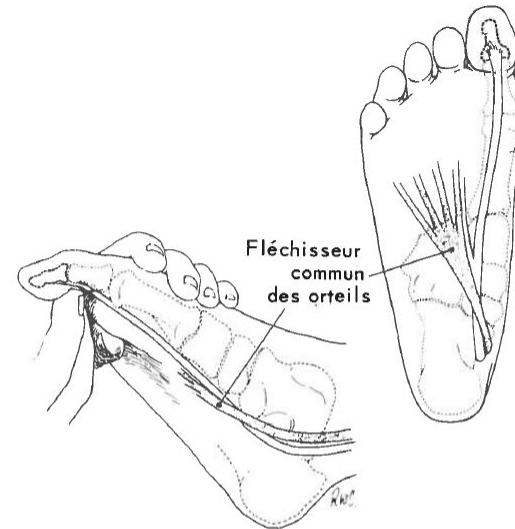
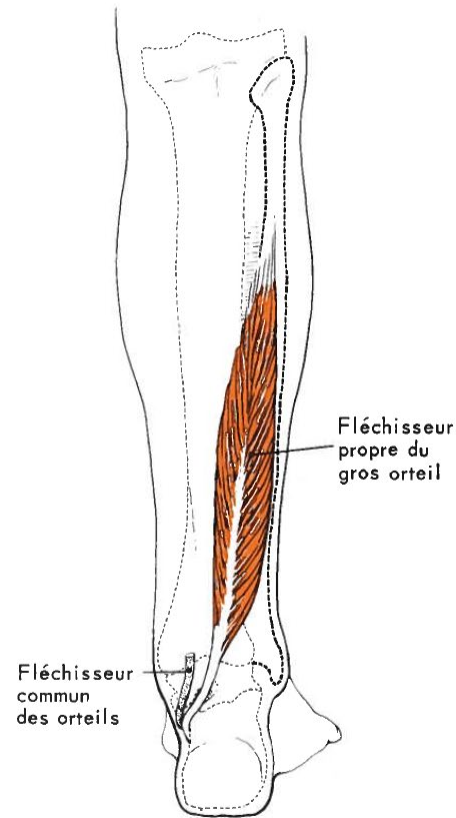


Flexor hallucis longus

N.tibial L5 S1 S2

Action:

- Flexion IP hallux
- Flexion plantaire de la cheville
- Supination de l'avant pied
- Adduction de l'avant pied



Extensor hallucis longus et brevis

N.fibulaire profond L4L5S1

Action:

- Longus Modifie l'orientation FDL
- Participe à la flexion des orteils

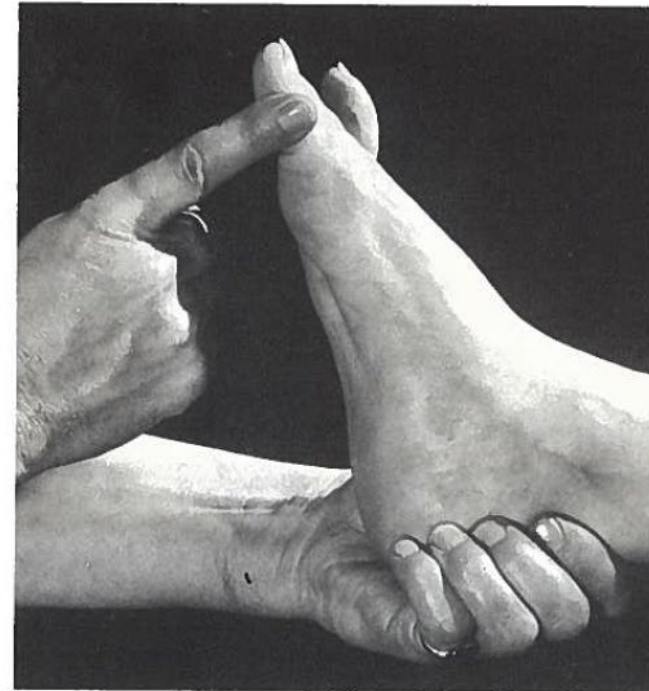
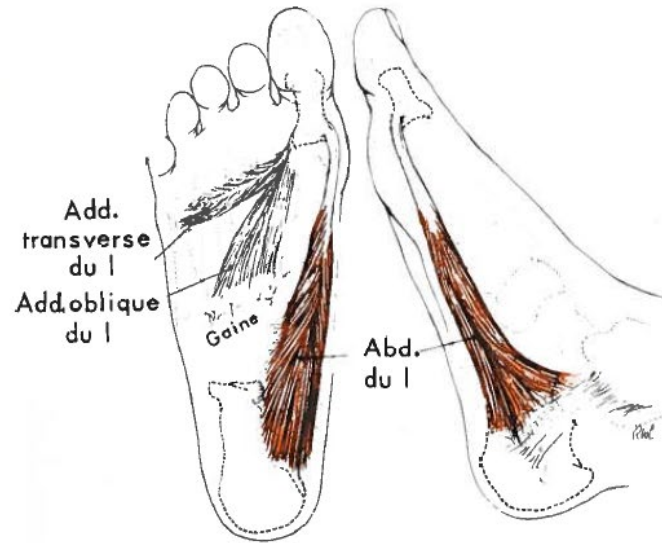


Abductor et adductor hallucis

N.tibial S1 S2 S3

Action Adductor hallucis:

- Adduction
- Flexion MCP hallux



Action Abductor hallucis :

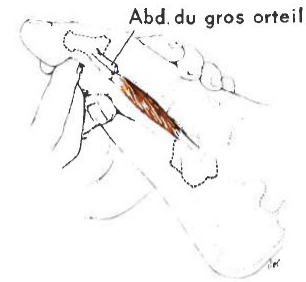
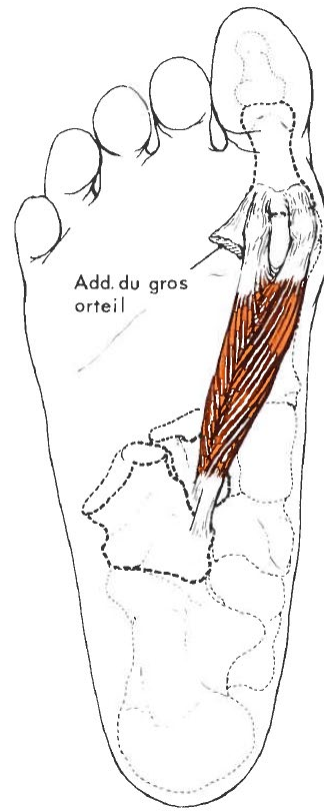
- Abduction hallux
- flexion MCP hallux
- Participation à l'adduction de l'avant pied

Flexor hallucis brevis

N.tibial S1S2S3

Action:

- flexion MCP hallux

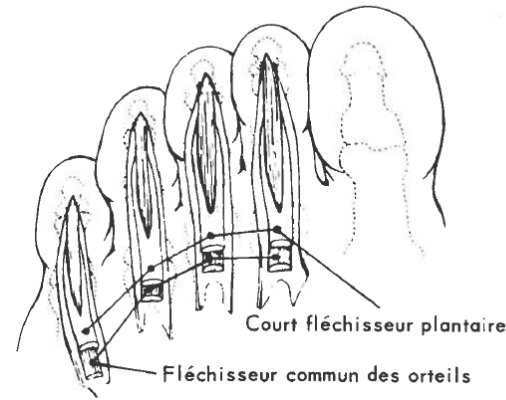
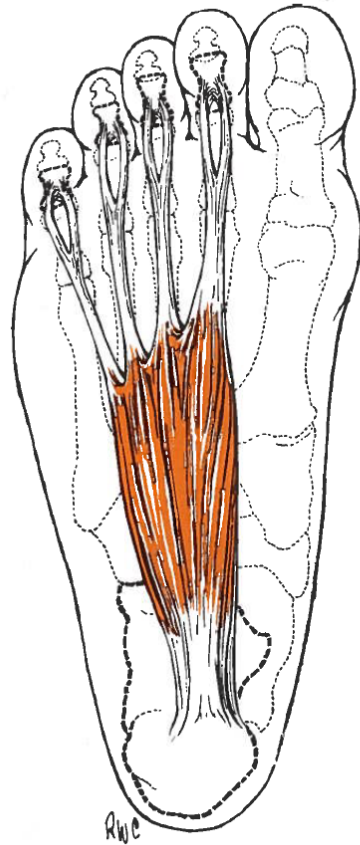


Flexor digitorum brevis

N.tibial **S1 S2 S3**

Action:

- flexion IPP
- Flexion MCP

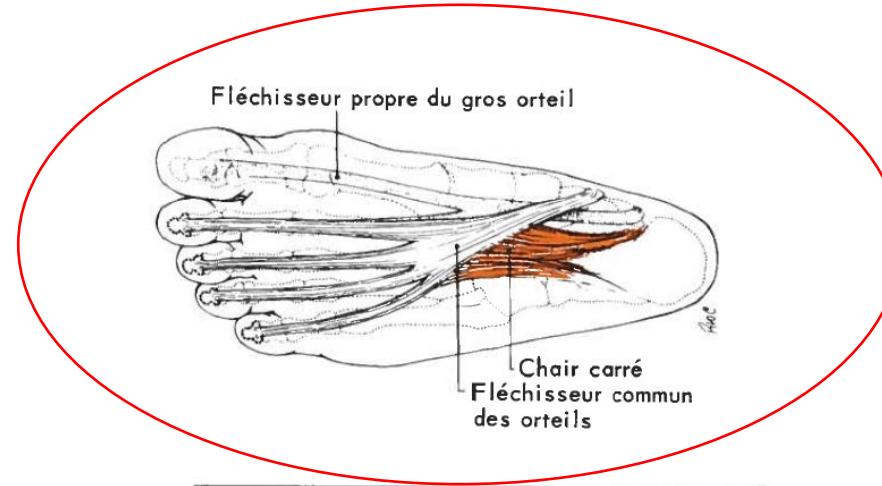
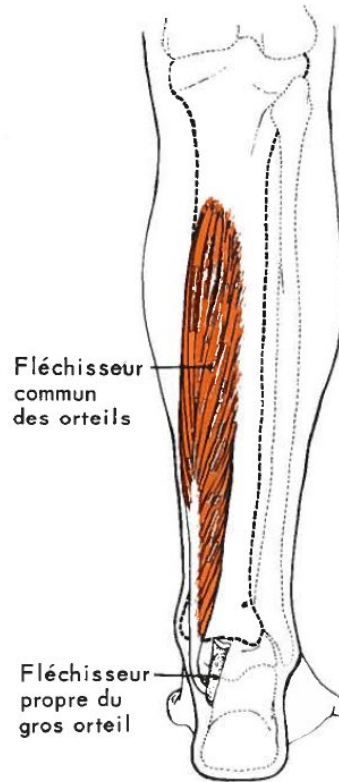


Quadratus plantae

N.tibial **S1 S2**

Action:

- Modifie l'orientation FDL
- Participe à la flexion des orteils



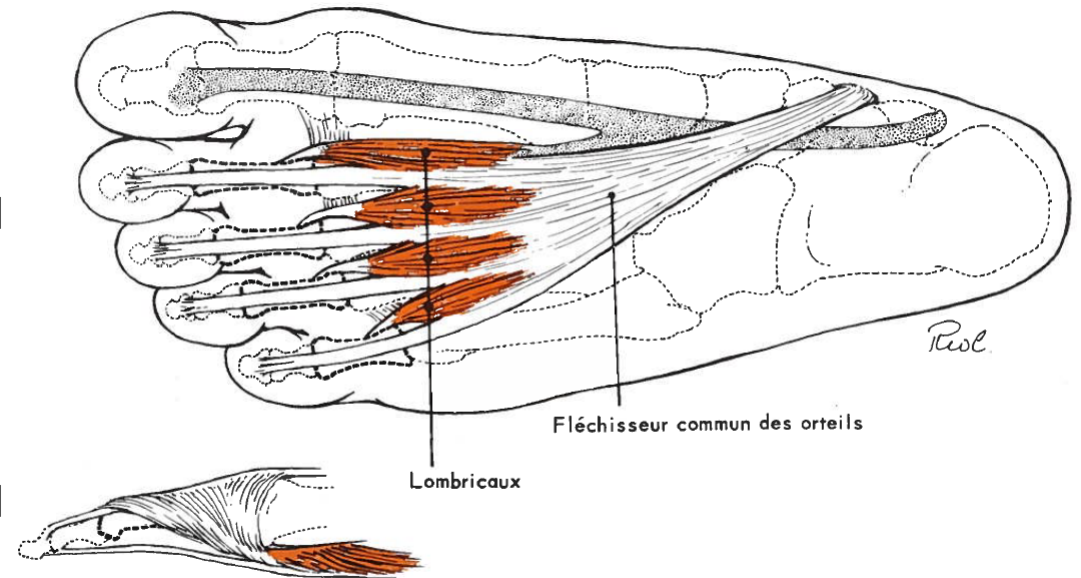
Lumbricales et interossei

Action interosseux dorsaux:

- Abduction 2^{ème} 3^{ème} 4^{ème} orteils par rapport à l'axe du pied
- Flexion Métatarsophalagienne
- Un peu à l'extension Interphalangienne

Action interosseux plantaires:

- Adduction 3^{ème} 4^{ème} 5^{ème} orteils par rapport à l'axe du pied
- Flexion Métatarsophalagienne
- Un peu à l'extension Interphalangienne



Atteintes tronculaires du membre inférieur

Nerfs	Fonctions	Atrophie	Attitude
Fémoral	Extension de la jambe	quadriceps	Instabilité du genou
Obturateur	Adduction de la cuisse	Loge médial de la cuisse	
Sciatique	Flexion de la jambe+ infra	Loge postérieure de la cuisse, jambe, pied	Abaissement du pli fessier, pied tombant, marche impossible
Tibial	Flexion plantaire pied orteils Adduction, abduction orteils I et V	Loge postérieure de la jambe, face plantaire interosseux	Position assise : pied valgus Position debout : marche sur la pointe des pieds impossible Marche sur le bord médial du pied, le talon ne peut se détacher du sol
Fibulaire commun	Dorsi flexion du pied Eversion du pied Extension des orteils	Loges latérale, loge antérieure de la jambe, loge dorsale du pied	Position assise : pied tombant, orteils fléchis, voûte plantaire en supination(vers l'intérieur) Position debout : affaissement de la voûte plantaire, ne peut se mettre sur les talons Marche steppage
Fibulaire superficiel	Eversion du pied	Loge latérale de la jambe	Voûte plantaire en supination vers l'intérieur, steppage
Fibulaire profond	Dorsi flexion du pied Extension des orteils	Loge antérieure de la jambe, loge dorsale du pied	Position assise : pied tombant, orteils fléchis Position debout : ne peut se mettre sur les talons Marche steppage

Atteintes radiculaires du membre inférieur

Racines	Muscles	Atteintes motrices et sensibles
L3 L4	Ilio-psoas, pectiné, quadriceps, adducteurs, gracile	Motricité : Flexion, extension, adduction de la cuisse Sensibilité : Faces antérieure et médiale de la cuisse
L5	Moyen et petit fessier, tenseur du fascia lata, Biceps fémoral Loge antérieure de la jambe	Motricité : Abduction, extension de la cuisse, extension des orteils, éversion du pied Sensibilité : Faces antérieure et latérale de la jambe
S1	Grand fessier Pelvi-trochanterien Loge postérieure de la cuisse Loge postérieure de la jambe	Motricité : Extension et rotation externe de la cuisse, flexion de la cuisse, flexion plantaire du pied et des orteils. Inversion du pied Sensibilité : Face postérieure de la jambe, face latéro- plantaire du pied.
S2 S3	Muscles plantaires	Motricité : Flexion plantaire, abduction, adduction des orteils Sensibilité : Pas de territoire au membre inférieur